Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Curitiba Carbono Neutro: Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética (Bilateral development cooperation: Decarbonization of public transport in Brazil)

Nº Carta Consulta: 61218
Mutuário: Município de Curitiba - PR
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 27.057.500,00
Fontes Externas:
KfW Entwicklungsbank: US$ 108.230.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 14
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 15
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 16
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Curitiba tem uma população de 1.773.733 habitantes e é o 6° maior PIB entre os municípios brasileiros. A cidade apresenta um padrão de vida superior à média do estado e do país, com um Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,823 em 2010, classificando-a como de Desenvolvimento Humano Muito Alto. No entanto, algumas áreas da cidade com características socioeconômicas semelhantes têm indicadores de desenvolvimento mais baixos (Anexo 2). Curitiba é um sistema urbano complexo que demanda grandes quantidades de energia e enfrenta desafios associados à sua complexidade e dinâmica.

Apesar das políticas e ações voltadas ao desenvolvimento sustentável de Curitiba, como o sistema de transporte público integrado e preocupações ambientais, a cidade enfrenta desafios e precisa buscar novas alternativas. Segundo a Avaliação de Riscos Climáticos de Curitiba, a temperatura média aumentou 1,2°C nas últimas seis décadas. Também houve um crescimento na precipitação mensal e uma redução da umidade relativa do ar, com mudanças no regime de chuvas. A intensificação desses eventos causam transtornos como enchentes e escassez de água, e desafiam a gestão urbana a desenvolver e implementar respostas efetivas para reduzir riscos e vulnerabilidades ambientais e socioeconômicas.

As cidades são responsáveis por 80% do PIB global e 70% das emissões de gases de efeito estufa, tornando os governos locais essenciais para atingir a meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5°C.

Curitiba começou a contabilizar suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 2011. No inventário de 2016 (Anexo 3), a cidade emitiu 3,5 milhões de toneladas de CO2e (CO2 equivalente), sendo o segmento de mobilidade responsável por 66,6% das emissões, seguido pelo setor de energia com 22,6% e o setor de resíduos com 10,8%. São dados que demonstram a importância de atuar na descarbonização da mobilidade e promoção de eficiência energética.

Em 2020, Curitiba concluiu seu Plano de Ação Climática - PlanClima (Anexo 4), em 2023 o Plano Setorial de Mobilidade e Transporte Integrado - PSM e Desenvolvimento Ambiental e Conservação da Biodiversidade - PSDA (Anexos 6 e 7), planos integrantes do Sistema Municipal de Planejamento previstos no Plano Diretor do Município. As ações estratégicas e metas do PSM e PSDA estão alinhadas com o PlanClima, composto de ações de mitigação e adaptação local aos efeitos das mudanças climáticas.

O PlanClima foi elaborado em colaboração com a sociedade e com base em evidências técnicas: Inventário de emissões de GEE (ano base 2016); Inventários de sumidouros; Cenários de redução de emissões de GEE; Avaliação da demanda por ação climática inclusiva; Avaliação de riscos climáticos.

O PlanClima possui 20 ações em 5 setores estratégicos: Qualidade Ambiental e Urbana, Eficiência Energética, Resíduos Sólidos e Efluentes, Mobilidade Urbana Sustentável e Hipervisor Urbano e Inovação. Como os setores de Transporte e Energia são responsáveis por 89,2% das emissões de GEE, Curitiba prioriza ações para promover a descarbonização do Transporte Público Coletivo (TPC) e incentivar a eficiência energética e o uso de energias renováveis nas edificações institucionais.

Entre os cenários traçados, o Cenário Estendido (CE), apesar de barreiras (legais/institucionais, financeiras/econômicas, políticas/sociais, práticas/tecnológicas) à sua efetiva implementação, é o cenário mais próximo do alcance da neutralidade. Tem potencial de redução de 78 ,1% das emissões em 2050, comparado às de 2016, e suas premissas orientam as ações da cidade.

As premissas do CE no setor de transportes são aumentar os deslocamentos sustentáveis de 46,5% para 85%, reduzir as viagens em veículos individuais de 45,8% para 7% e 100% dos veículos de passageiros movidos a energia limpa até 2050. No setor de energia são 40 % das edificações com sistemas fotovoltaicos e todas as edificações com altos padrões de eficiência energética.

Em 2016, o TPC de Curitiba emitiu 129.212 toneladas de CO2e, 5,6% das emissões do setor de transporte, com uma frota de 1.229 ônibus e carregando 1,36 milhão de passageiros por dia antes da pandemia (URBS, 2021). A maior contribuição é do transporte individual nas emissões. Cabe destacar que veículos movidos a combustíveis fósseis geram externalidades negativas além dos GEE, como poluição do ar e poluição sonora, com impactos no meio ambiente e na sociedade que incrementam a morbidade e os custos do sistema de saúde pública. As doenças do aparelho respiratório são a quarta maior causa de morte prematura na cidade.

As emissões do Setor de Energia estão associadas ao consumo de energia elétrica e de combustíveis fósseis em edificações, indústrias e iluminação pública. Do total de 791.928 toneladas de CO2e emitidas pelo Setor de Energia, 46,6% decorrem do consumo de energia elétrica. Analisando as emissões dos subsetores, as edificações institucionais correspondem a 4,6% das emissões, sendo que cerca de 90 % decorre do consumo de energia elétrica.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Programa Curitiba Carbono Neutro está associado a dois programas em execução e suas ações potencializam as em curso. Não existe sobreposição, mas complementaridade para o alcance da meta de neutralidade de carbono até 2050.

Programa de Mobilidade Sustentável

O objetivo é redesenhar a lógica do sistema de serviços de mobilidade urbana de Curitiba para gerar maior atratividade aos usuários e eficiência energética e, assim, reduzir o número de veículos e emissões de GEE. Está ancorado em quatro grandes estratégias com metas até 2050:

Descarbonizar a frota do TPC

Baseline: 4% da frota do TPC movida a energia limpa ou de baixa emissão

2030: 33% da frota zero emissão

2050: 100% da frota zero emissão

Atrair novos clientes para o TPC

Baseline: 21% da divisão modal

2030: 33% da divisão modal

2050: 47% da divisão modal

Promover a mobilidade ativa

Baseline: 26% da divisão modal

2030: 32% da divisão modal

2050: 37% da divisão modal

Estabelecer uma cultura de gestão de dados e inovação

Baseline e metas em processo de discussão

Estão em execução investimentos na ordem de R$1 bilhão em duas das principais linhas da rede de transporte público coletivo: a Linha Expressa (BRT) Leste/Oeste e a Linha Direta Inter 2, incluída a linha paradora Interbairros II. As intervenções contemplam: reforma e modernização de terminais; implantação de novas estações num conceito de hub de mobilidade - intermodais, inteligentes e auto sustentáveis; implantação de ultrapassagem nas canaletas exclusivas (BRT) e faixas exclusivas (Inter 2); revitalização das calçadas e paisagismo sensíveis ao gênero; e renovação da frota com a adoção de ônibus elétricos.

As intervenções contam com recursos de operações de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), à exceção da aquisição de ônibus elétricos e instalação de infraestrutura de recarga. Esta operação busca recursos para aquisição dos ônibus das Linhas BRT Leste/Oeste e Interbairros II e novos eletropostos públicos, uma vez que para o Inter 2 já estão equacionados no Novo PAC.

Serão substituídos: 40 ônibus biarticulados (Euro III), 14 ônibus articulados (Euro III) e 30 ônibus articulados (Euro V). Para a recarga de energia, a partir de uma estratégia considerando o regime operacional das linhas e a autonomia dos ônibus, serão necessários cerca de 48 a 50 carregadores de 180W a 200W com dupla conexão DC (Corrente Contínua) sendo cada carregador com duas mangueiras independentes. Foi feita uma pré-análise de imóveis vagos de propriedade pública e privada que podem ser destinados a eletroterminais para recarga intermediária e noturna, além de estarem em curso análise de viabilidade técnica e ambiental.

A eletrificação dos ônibus reduz os efeitos das externalidades ao meio ambiente e à saúde de maneira significativa, cuja redução anual de 9.968 toneladas das emissões de GEE é de 84% a menos em relação à situação atual, e uma redução de 100% das emissões de poluentes locais. Em termos de saúde, com base nos dados disponíveis do Paraná, poderiam ser evitadas durante os 15 anos da vida útil dos ônibus elétricos até 23 hospitalizações e 4 mortes devido aos efeitos da redução da emissão de material particulado, comparando-se a uma frota com veículos diesel Euro V. A redução total no consumo de energia por ano é de 89,28 TJ (~24.912 MWh), ou seja, 57% a menos em relação a um cenário de melhoria da frota com ônibus diesel Euro V.

O processo de manutenção desses investimentos será tratado na nova concessão do transporte coletivo, cujo contrato termina em 2025. Foi contratado o BNDES, que conta também com o apoio do BID, para a nova estruturação. Um dos itens é a definição do melhor modelo de negócios para permitir a descarbonização gradual da frota de veículos do transporte coletivo de Curitiba.

Eficiência Energética

As principais medidas para reduzir as emissões de edifícios são a redução do consumo por eficiência energética e autossuficiência renovável da geração, com geração fotovoltaica. Nesse sentido, o Programa Curitiba Mais Energia é uma estratégia do Município para promover o uso de energia de fontes renováveis.

Já implantou-se sistemas fotovoltaicos em vários equipamentos públicos, inclusive a Pirâmide Solar do Caximba, que é a primeira usina solar em aterro sanitário da América Latina, e se estende a diversos pontos da cidade como o Palácio 29 de Março, o Jardim Botânico, o Parque Barigui, a Rodoferroviária e os terminais Santa Cândida, Pinheirinho e Boqueirão. Esses sistemas, até o final de 2024, terão capacidade instalada de 5,5 MW e serão responsáveis pela geração média de 8,9 GWh/ano, contribuindo para 32% da energia consumida pelas unidades da administração pública municipal.

A meta é ampliar a capacidade de geração de energias renováveis aumentando a potência instalada das unidades para 22,8 MW, responsáveis pela geração média de 35,5 GWh/ano. Assim, seria suprido 100% do consumo acima da taxa mínima dos prédios administrativos, inclusive variações e aumento esperado no consumo, além de uma parcela do consumo dos imóveis do sistema de transporte, autarquias e empresas públicas, exceto iluminação pública (objeto de PPP). Foram selecionadas, inicialmente, algumas áreas para receber 17,2 MW de potência instalada (26,6 GWh/ano adicional): Vala Séptica; Aterro desativado (Fase 2); Depósito de abastecimento municipal; Rua da Cidadania do Cajuru; Estacionamento; 10 Centros de Educação Infantil e 5 Escolas; Quadra de Esportes e Restaurante Popular Tatuquara; e Terminais Campina do Siqueira, Hauer, Capão da Imbuia, Campo Comprido e CIC Norte. Ainda serão avaliados outros locais com potencial para instalação de sistemas fotovoltaicos, como os eletroterminais.

Com as novas unidades implantadas o potencial de redução de CO2e será de 15.606 toneladas/ano, sendo 11.126 toneladas/ano dos novos sistemas e 4.480 toneladas/ano dos sistemas existentes. Além da inovação, esse projeto também gera economia e empregos locais , reforçando o compromisso da cidade com o futuro sustentável.

Hoje já existem dois contratos para efetuar a manutenção dos sistemas fotovoltaicos implantados. Com os novos locais os contratos podem ser aditivados ou serem efetuadas novas contratações de manutenção com os recursos gerados pela economia da conta de energia.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa Curitiba Carbono Neutro está alinhado com o Sistema Municipal de Planejamento, que articula políticas públicas e interesses da sociedade para a gestão e monitoramento do desenvolvimento urbano.

O Plano Diretor - PD (Anexo 5) de Curitiba, aprovado pela Lei nº 14.771/2015, visa melhorar a qualidade de vida e a resiliência da cidade frente a eventos climáticos severos (p.9-10). O Capítulo II do PD estabelece diretrizes como compatibilização do planejamento de mobilidade com a qualidade ambiental, redução de poluentes, e promoção de tecnologias e fontes de energia renováveis, além de políticas para diminuir o uso de transporte motorizado privado (p.26). O Capítulo III define normas para a sustentabilidade ambiental e a redução de poluentes, incentivando a geração distribuída de energia elétrica renovável (p.41-44).

Os Planos Setoriais de Mobilidade e Transporte Integrado (PSM) e de Desenvolvimento Ambiental e Conservação da Biodiversidade (PSDA) também alinham-se aos objetivos do programa. O PSM visa substituir gradualmente a frota de transporte público por veículos com matriz energética renovável e baixa emissão de GEE (p.115-119), enquanto o PSDA foca na gestão e revisão do PlanClima e no aumento do uso de energias sustentáveis nos equipamentos municipais (p.138-144).

O PlanClima, plano estratégico previsto no PD, instituído pelo Decreto Municipal nº 1670/2020, é o plano estratégico urbano e ambiental que orienta as ações para enfrentar as mudanças climáticas.

O Plano Plurianual - PPA (Anexo 8) 2022-2025, Lei Municipal nº 15926/2021, possui três Eixos Estratégicos e oito Programas de Governo. No eixo Sustentabilidade, o Programa Viva Curitiba Mais Ágil menciona o Acordo de Paris, a Agenda 2030 e os ODS, e visa elevar o transporte público a um sistema integrado e sustentável, com veículos de baixa emissão (p.75-86). O Programa Viva Uma Nova Curitiba, também no eixo Sustentabilidade, inclui a atualização dos inventários de emissões de GEE (p.67). O Capítulo 10 do PPA menciona o Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas - PlanClima, consolidando os compromissos do Acordo de Paris, da Agenda 2030 e da rede C40 (p.104).

O programa está alinhado aos ODSs, melhorando a qualidade do ar e a saúde (ODS 3 e 11), reduzindo a dependência de combustíveis fósseis (ODS 7 e 13), e promovendo inovação com a aquisição de ônibus e sistemas fotovoltaicos (ODS 9). Ele apoia a NDC brasileira, que visa reduzir as emissões de GEE em 37% até 2025 e 50% até 2030, além de alcançar neutralidade climática até 2050, com 45% de energias renováveis na matriz energética até 2030 e melhorias no transporte urbano.

Contrapartida

Considerado como contrapartida ao menos 20% do valor total do projeto, cujos recursos são proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, em consonância ao estabelecido na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/ 2019.

Câmbio (31/07/24 - BACEN)

EURO - R$ 6,1274

EURO - USD 1,0823

2. Projeto

2.1. Título

Curitiba Carbono Neutro: Mobilidade Sustentável e Eficiência Energética (Bilateral development cooperation: Decarbonization of public transport in Brazil)

2.2. Título Abreviado

Curitiba Carbono Neutro

2.3. Mutuário

Município de Curitiba - PR

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral:

Reduzir as emissões dos GEE dos setores de Transporte e Energia e contribuir para a meta de neutralidade de carbono de Curitiba.

Objetivos Específicos:

Promover a descarbonização da frota de ônibus da Rede Integrada de Transporte de Curitiba com implantação de solução de recarga alimentada por energia de fontes renováveis.

Ampliar a capacidade de geração de energias renováveis para atender 100% do consumo dos prédios administrativos e outros da Prefeitura, exceto iluminação pública, autarquias e empresas públicas.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Emissão de GEE do Setor de Transporte	Metodologia do protocolo global de emissões de gases de efeito estufa em nível de comunidade	tonelada CO2e/ano	11.561,00	1.593,00
Emissão de GEE do Setor de Energia	Metodologia do protocolo global de emissões de gases de efeito estufa em nível de comunidade	tonelada CO2e/ano	15.606,00	0,00
Uso de energia renovável pelas Unidades da administração Pública (UCs), exceto iluminação pública, autarquias e empresas públicas	Consumo de energia renovável de fonte própria dividido pelo consumo total de energia vezes 100	%	32,21	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - CURITIBA ZERO CARBONO	**135.287.500,00**
S - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	103.700.000,00
P - Aquisição de ônibus elétricos	91.500.000,00
P - Infraestrutura de Recarga	12.200.000,00
S - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	27.000.000,00
P - Sistema Fotovoltaico	27.000.000,00
S - APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO	4.587.500,00
P - Apoio ao gerenciamento	2.587.500,00
P - Apoio à supervisão de obras	2.000.000,00
Total dos Componentes	**135.287.500,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - CURITIBA ZERO CARBONO

Reduzir as emissões dos GEE dos setores de Transporte e Energia e contribuir para a meta de neutralidade de carbono de Curitiba.

S - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Renovação da frota da RIT com a adoção de ônibus de propulsão elétrica plug-in padrão CCS2 e implantação de eletroterminais públicos .

P - Aquisição de ônibus elétricos

Aquisição de ônibus de propulsão elétrica plug-in padrão CCS2 articulados e biarticulados para operarem nas linhas do BRT Leste /Oeste e Interbairros II, com autonomia superior a 300 km com ar-condicionado desligado, sem passageiros e capacidade mínima de rampa de 15%.

P - Infraestrutura de Recarga

Implantação de eletroterminal em duas áreas da cidade de Curitiba com instalação de carregadores, subestações/transformadores , escritórios, almoxarifado, área de movimentação, acessos e extensão de rede para recebimento de energia em média ou alta tensão.

S - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Geração de energia de fonte renovável para uso nas atividades e infraestruturas públicas municipais, compensando, assim, toda a energia acima da taxa mínima.

P - Sistema Fotovoltaico

Implantação de sistemas fotovoltaicos para geração de 21,2 MW em diversas unidades de próprios municipais.

S - APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO

Contratação de equipe para a realização de serviços especializados visando o gerenciamento do programa, a supervisão e a gestão ambiental das obras.

P - Apoio ao gerenciamento

Envolvem a contratação de empresa para o apoio ao gerenciamento geral do programa e a contratação de empresa para a realização da supervisão ambiental e social.

P - Apoio à supervisão de obras

Contratação de mão de obra para a realização dos serviços de apoio a supervisão e gestão da obra, compreendendo medições e acompanhamento dos pagamentos e validação de aditivos contratuais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**39.200.000,00**	**28,98**
P- Infraestrutura de Recarga	Eletroterminal	2,00	12.200.000,00	9,02
P- Sistema Fotovoltaico	unidades	27,00	27.000.000,00	19,96
Bens	**-**	**-**	**91.500.000,00**	**67,63**
P- Aquisição de ônibus elétricos	unidades	84,00	91.500.000,00	67,63
Consultoria	**-**	**-**	**4.587.500,00**	**3,39**
P- Apoio ao gerenciamento	unidade	2,00	2.587.500,00	1,91
P- Apoio à supervisão de obras	unidades	1,00	2.000.000,00	1,48
Total Geral	**-**	**-**	**135.287.500,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Mobilidade Sustentável

Desde 2014, a cidade desenvolve o conhecimento e as competências para iniciar a substituição gradativa da frota por veículos de zero emissão. O processo de planejamento tem sido o diferencial para construir um processo de transição perene e conta com o apoio técnico de diversos parceiros institucionais, como GIZ, WRI Brasil, C40 Cities, BID, KfW, Gap Fund, AFD, entre outros.

Curitiba, desde 2021, participa da TUMI (Transformative Urban Mobility Initiative) Missão Ônibus Elétricos, uma iniciativa para avançar drasticamente na adoção de ônibus elétricos em algumas das principais cidades de países em desenvolvimento. É parte da iniciativa Action Towards Climate Friendly Transport e TUMI, iniciativas para impulsionar a mobilidade sustentável, apoiadas pelo Ministério Federal Alemão para Cooperação Econômica e Desenvolvimento. Curitiba é uma das 20 cidades "deep dive" e trabalha em estreita colaboração com seis parceiros globais para avançar na adoção de ônibus elétricos, especialmente com o WRI e o C40 Cities. Nesta parceria elaborou -se um planejamento estratégico para a eletromobilidade (Anexo 9), assim como realizou-se workshops que reuniram mais de 300 atores públicos e privados nas temáticas de projetos para eletrificação da frota do TPC, modelos de negócio, aquisição de frota elétrica e implantação de eletroterminal.

Foi realizado um estudo de pré-viabilidade (Anexo 10) para a descarbonização do Transporte Público Coletivo (TPC) em Curitiba, abrangendo as linhas BRT Leste/Oeste, Inter 2 e Interbairros II. Este estudo, elaborado pela Steer e financiado pelo KfW, com o apoio do BNDES e do Ministério das Cidades, foi entregue no início de 2024.

O estudo demonstrou a viabilidade do subcomponente Mobilidade Sustentável, apesar do custo elevado de aquisição de ônibus elétricos em comparação com ônibus a diesel. A justificativa para a implementação dos ônibus elétricos inclui:

a. Maior Vida Útil: Os ônibus elétricos têm uma vida útil mais longa.

b. Custo de Energia: O custo de energia por quilômetro é 71% menor do que o custo do diesel por quilômetro.

c. Custo de Manutenção: O custo de manutenção é 72% menor do que o dos ônibus a diesel.

Esses dados indicam que a eletrificação das linhas é mais econômica do que a opção de ônibus a diesel, considerando o Custo Total de Propriedade (TCO). No entanto, o investimento inicial em ônibus elétricos requer uma maior capacidade financeira, seja com recursos próprios ou por meio de financiamento.

O estudo também destacou a necessidade de ajustes no modelo de negócios atual, sugerindo a participação de bancos de desenvolvimento para reduzir o custo de financiamento da descarbonização do TPC. A consultoria recomendou dois possíveis modelos de contrato para viabilizar a transição:

a. Modelo de Dois Componentes: Um contrato para veículos e energia e outro para operação e manutenção, ou um contrato para veículos e um único contrato para energia, operação e manutenção.

b. Modelo Integral: Um contrato único que englobaria veículos, energia, operação e manutenção, com a possibilidade de intervenção da Prefeitura na aquisição dos ônibus.

Em outubro de 2023, Curitiba e o BNDES assinaram um contrato para a estruturação de um projeto de concessão do TPC. Este projeto inclui a reestruturação dos serviços de mobilidade da Rede Integrada de Transporte (RIT) e a implementação de um modelo que visa a descarbonização gradual da frota de veículos de transporte coletivo da cidade.

Desde abril de 2024, o BNDES contratou consultores para trabalhar no projeto. O contrato abrange uma série de atividades, incluindo diagnósticos preliminares, estudos de demanda, avaliação ambiental, econômico-financeira, jurídica e institucional, além do desenvolvimento de um modelo de concessão com regras para a integração com outros modais e descarbonização da frota. Os serviços também incluem a elaboração dos documentos necessários para a licitação, suporte ao processo licitatório, assessoria jurídica, técnica e em gerenciamento de projetos (PMO), bem como a gestão de stakeholders e o suporte ao compartilhamento de informações do projeto.

A etapa de diagnósticos e estudo de demanda será entregue em setembro de 2024 e a etapa 2, que contempla todos os relatórios técnicos e documentos para a licitação, está prevista para março de 2025. O estudo de pré viabilidade é um dos inputs para os relatórios, sendo a definição do modelo de negócio e a estrutura de financiamento um dos pontos mais sensíveis. Estes documentos serão levados a consulta pública em abril. A publicação do edital está prevista para junho com o leilão ocorrendo em agosto de 2025. Esses prazos estão alinhados com o Programa Curitiba Carbono Neutro, pois visam a solução do modelo de negócios que sustentará a aquisição de ônibus e a gestão dos eletroterminais.

https://hubdeprojetos.bndes.gov.br/pt/projetos/Eletromobilidade-Curitiba/8804cff9-c138-11ee-bb64-0242ac11002b

Desde 2023, Curitiba conta com um consultor em energia por meio de contratação com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apoiar o planejamento da infraestrutura de recarga para a frota do TPC. Além de desenvolver estudos específicos, também apoia a análise e revisão dos demais estudos realizados ou em andamento. Um dos produtos elaborados foi a análise quantitativa e qualitativa dos ativos necessários à implementação do sistema de eletromobilidade no Interbairros II (Anexo 11), com um detalhamento maior do que foi apresentado no estudo de pré-viabilidade.

Outra ação importante foi o lançamento de um edital de chamamento público para testes em larga escala de ônibus elétricos na Rede Integrada de Transporte (RIT), uma estratégia utilizada para testar diversos veículos em condições reais de operação. Nove veículos de diferentes fornecedores já passaram por esse processo. O principal resultado é a agregação de conhecimento de uma nova tecnologia, com compartilhamento de dados e informações técnico-operacionais entre todos os parceiros. Este conhecimento permitiu elaborar o Manual de Especificações da Frota Elétrica de Curitiba (Anexo 12).

Sempre na perspectiva de trazer ativos importantes para o projeto de eletromobilidade, o Município apoia o Parque Tecnológico da Indústria impulsionado pelo Senai Paraná lançado em julho de 2023, com foco em mobilidade e com o objetivo de desenvolver tecnologias para gerar inovação, bem-estar, crescimento econômico e desenvolvimento social. Inicialmente, o foco será em transporte público, veículos leves de cargas/pessoas e micromobilidade. Mais de 4,5 mil m2 exclusivos serão agregados à estrutura existente, com laboratórios de prototipagem, planta semi-industrial para produção de módulos e packs de baterias e área para empresas e startups produzirem pequenos lotes de suas soluções, além de espaço de conexão do ecossistema de inovação.

Eficiência Energética

O C40 Cities Finance Facility (CFF) apoiou a cidade de Curitiba na preparação do projeto Curitiba Mais Energia que verificou a viabilidade técnica e financeira para instalação de energia solar fotovoltaica (FV) em um aterro sanitário desativado e terminais de ônibus.

O CFF forneceu suporte com a contratação de um consultor técnico dedicado baseado na administração da cidade, como para o estudo de viabilidade técnica, legal e institucional para desenvolver documentos de licitação, estratégias de financiamento e modelos de contrato para investimentos em parcerias público-privadas (PPP). Também desenvolveu o business case para os projetos abrangendo período de retorno, análise de custo-benefício, análise de custos evitados e análise de potenciais fluxos de receita futuros (incluindo uma estratégia de engajamento do setor privado) com a intenção de aumentar a escala do projeto.

Esse estudo desenvolveu as capacidades na administração necessárias para gerar escala no projeto, mais de 40 servidores municipais foram capacitados em tópicos técnicos, legais e financeiros relacionados a sistemas solares fotovoltaicos. A Fase I da usina no aterro sanitário está pronta, e os terminais estão em implantação. Como resultado desse processo foi criado o Departamento de Eficiência Energética e Geração de Energias Renováveis com equipe especializada, integrante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No âmbito deste trabalho também foi conduzido uma análise de gênero para identificar e conscientizar sobre barreiras específicas ao tema no setor solar. Foram identificadas medidas para integrar o tema gênero na preparação e implementação do projeto e foram realizados treinamentos que incentivaram o debate sobre gênero e inclusão social e contribuíram para melhorar a estrutura legal da cidade sobre mulheres. Essa experiência irá contribuir para orientar as ações do programa para promover uma transição justa.

https://c40cff.org/projects/curitiba-solar-energy

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CURITIBA(PR)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Alemão Kreditanstalt Für Wiederaufbau - KFW, contempla as seguintes condições:

a. Prazo de desembolso: : até 60 meses (oferta indicativa, válida até 31/08/24, especifica 24 meses e prevê ajuste e atualização na assinatura do contrato, podendo chegar até os 60 meses);

b. Prazo de carência: 60 meses;

c. Prazo de amortização: 120 meses;

d. Prazo total: 180 meses;

e. Periodicidade da amortização: semestral;

f. Taxa de juros: 3,46% a.a.; ou Juros variável: EURIBOR + 0,61% a.a.;

g. Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. sobre o montante não desembolsado, semestralmente os dias 15 de maio e 15 de novembro de cada ano;

h. Comissão de Financiamento: 0,50% flat (taxa única, sobre o montante emprestado, a ser paga dentro de três meses após assinatura do contrato ou um mês após a entrada em vigor do referido Contrato de Empréstimo (a data que for posterior), mas em qualquer caso antes do primeiro desembolso do empréstimo;

i. Tipo de Operação: Empréstimo com juros subsidiados no âmbito da Cooperação Financeira Oficial entre a Alemanha e o Brasil de até 100 milhões de EUR para o financiamento do projeto de descarbonização do transporte público com componente de eficiência energética, e medidas complementares implementadas a partir de recursos não onerosos.

Analisando o cenário atual, o município de Curitiba identificou o KfW como a melhor alternativa de instituição financeira. Além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo KfW, o financiamento externo mostrou-se como a opção mais competitiva para a implementação do projeto devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional.

Observa-se que o município de Curitiba possui experiência prévia com financiamentos internacionais.

As condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admissível pela STN para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, 7,61% (válida a partir de 01/08/24 - duration 10 anos).

A escolha pelo KfW como agente financeiro foi reforçada pelo seu comprometimento em melhorar as condições de vida econômicas, sociais e ambientais nos projetos que desenvolve, através de projetos que comprovem sustentabilidade técnica, financeira e ambiental. Uma de suas vantagens estratégicas é a existência de subvenções para estudos e atividades complementares, o que permite aos mutuários terem acesso a especialistas de diversas áreas sem o desembolso de recursos. O modelo de negócios do KfW representa uma grande oportunidade, pois o planejamento e estruturação da operação de crédito contam com o apoio do Banco ao longo de todo o processo. Seus serviços de financiamento e promoção estão alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas e contribuem para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As condições financeiras oferecidas pelo KfW são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores:

Município: Curitiba - PR (em negociação Novo PAC - Renovação de Frota)

Destinação: Aquisição de frota de ônibus elétricos (54) e implantação de áreas públicas para infraestrutura de carregamento dos veículos;

Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - Fundo Clima

Condições financeiras: Valor: R$ 380.000.000,00; Prazo de desembolso: 12 meses; Prazo de carência: até 12 meses; Prazo de amortização: até 180 meses; Prazo total: até 192 meses; Juros fixo: 7,35% a.a.; Comissão de garantia da União: 0,50% do valor do Empréstimo;

Município: São Paulo - SP (Resolução autorizativa COFIEX nº 29/2023)

Destinação: Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus;

Credor: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Condições financeiras: Valor: US$ 248.300.000,00; Prazo de desembolso: 60 meses; Prazo de carência: até 12 meses; Prazo de amortização: até 168 meses; Prazo total: até 180 meses; Juros variável: SOFR + 1,20% a.a.; Comissão de compromisso: 0,75% a.a. sobre o saldo não desembolsado;

Município: São Paulo - SP (Resolução autorizativa COFIEX nº 29/2023)

Destinação: Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus;

Credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

Condições financeiras: Valor: US$ 248.300.000,00; Prazo de desembolso: 60 meses; Prazo de carência: até 12 meses; Prazo de amortização: até 168 meses; Prazo total: até 180 meses; Juros variável: SOFR + 0,95% a.a.; Comissão de compromisso: 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Comissão de estruturação: 0,25% do valor do Empréstimo;

Município: São Paulo - SP (PVL02.000242/2024-69)

Destinação: Aquisição de veículos de mobilidade urbana, novos, de fabricação nacional, credenciados no Credenciamento Finame (CFI) do Sistema BNDES e classificados como 'Mobilidade de Baixo Carbono' ou 'Baixa Emissão de Carbono';

Credor: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

Condições financeiras: Valor: R$ 2.500.000.000,00; Prazo de desembolso: 24 meses; Prazo de carência: até 12 meses; Prazo de amortização: até 168 meses; Prazo total: até 180 meses; Juros variável: SELIC + 1,13% a.a.; Comissão de estruturação: 0,50% do valor do Empréstimo;

Município: São Paulo - SP (PVL02.001210/2023-08)

Destinação: Programa de Redução da Emissão de Gases Poluentes por meio da Eletrificação da Frota de Ônibus;

Credor: Caixa Econômica Federal

Condições financeiras: Valor: R$ 250.000.000,00; Prazo de desembolso: 24 meses; Prazo de carência: até 12 meses; Prazo de amortização: até 108 meses; Prazo total: até 120 meses; Juros variável: 111,04% do CDI a.a.; Comissão de estruturação: 2,00% do valor do Empréstimo;

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa Curitiba Carbono Neutro está focado principalmente na redução das emissões por fontes de GEE. Irá contribuir com a redução de 25.574 toneladas de CO2e por ano, do ponto de vista econômico o valor do equivalente de dióxido de carbono evitado no programa - avaliado ao preço médio de 2021-2022 que alcançou 83,44 euros (R$ 450,58) para o Brasil - representa 2,1 milhões de euros (R$ 11,5 milhões) de custo evitado por emissão de GEE por ano. Com a instalação dos sistemas fotovoltaicos em próprios municipais serão gerados cerca de 35,5 GWh/ano de energia de fonte renovável, e a eletrificação da frota das linhas BRT Leste Oeste e Interbairros II representa uma redução de energia por ano de 99,24 TJ (27,6 GWh). Há um ganho pela produção e pela redução do consumo.

A eletrificação de ônibus oferece benefícios significativos em comparação com os ônibus a diesel. São mais eficientes energeticamente, pois a energia elétrica vai diretamente para as rodas, resultando em menores perdas de energia na forma de calor e atrito. Além disso, eles possuem sistemas de recuperação de energia durante a frenagem, que ajudam a aumentar a eficiência.

Essa redução no consumo de energia não apenas traz benefícios ambientais, mas também traz benefícios econômicos a longo prazo, reduzindo os custos de operação e manutenção dos ônibus.

Em termos de saúde, com base em dados disponíveis do Paraná, poderiam ser evitadas na vida útil dos ônibus elétricos (15 anos) até 23 hospitalizações e 4 mortes devido aos efeitos da redução da emissão de material particulado, em relação à situação atual. Do ponto de vista econômico poderá ser evitado 101 dias de trabalho perdido, como também há uma redução no custo de morbidade de R$ 27 mil e no custo de mortalidade de R$ 8 milhões, considerando o Valor Estatístico de uma Vida Humana.

Ainda há ganhos pela mitigação da poluição sonora com impactos positivos na saúde. A implementação de ônibus elétricos poderia reduzir o número de anos de vida saudável perdidos devido a deficiência associada à poluição sonora, especificamente pelo incômodo gerado ou perturbação do sono. Na situação atual 81.433 pessoas são afetadas pelo barulho com perda de meses de vida saudável decorrentes dos efeitos do incômodo e do distúrbio do sono. Sem considerar que a população exposta nas linhas se sobrepõem em alguns pontos, estima-se que a eletrificação da frota poderia reduzir a perda de até 36.842 anos de vida saudável devido à deficiência.

Importante destacar que em uma análise da literatura pelo WRI (2021) verificou-se que US$ 1 milhão em investimentos verdes geralmente cria mais empregos de curto prazo do que uma quantidade equivalente de investimentos não sustentáveis e, às vezes, significativamente mais. Todos os investimentos propostos no programa Curitiba Carbono Neutro estão alinhados com a economia verde.

Os investimentos em sistemas fotovoltaicos geram 1,5 vezes mais empregos do que os investimentos em combustíveis fósseis. No subcomponente de eficiência energética, estima-se que serão gerados 530 empregos, com base na experiência adquirida com sistemas já implantados ou em implantação. A economia obtida na conta de energia pode ser reinvestida pelo poder municipal na prestação de serviços aos cidadãos ou na manutenção de equipamentos públicos.

Em 2023, Curitiba aprovou o Decreto nº 387, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado a ser concedido a microempresas, empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoas físicas, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito do município. Com essa legislação, as micro e pequenas empresas poderão se beneficiar na contratação para a implantação de sistemas fotovoltaicos.

A transição para veículos elétricos (VE) levará a um aumento líquido de empregos na economia como um todo. Os VE geram empregos no setor de eletricidade, que é mais intensivo em mão de obra do que o setor de petróleo. Como os proprietários de VE economizam dinheiro com gasolina, eles injetam essas economias na economia geral, que também é mais intensiva em mão de obra do que o setor de petróleo (OIT 2020). A fabricação de veículos elétricos cria 0,9 vezes mais o número de empregos que a fabricação de veículos com motor de combustão interna para cada 1 milhão de dólares. Importante ressaltar que o Brasil sempre foi uma plataforma exportadora de ônibus a diesel, no entanto, com várias cidades promovendo a descarbonização com ônibus elétricos parte do mercado foi perdido para fabricantes chineses. O subcomponente de Mobilidade Sustentável irá contribuir para fomentar a indústria nacional na produção de ônibus elétricos.

Os investimentos em infraestrutura de carregamento de VE também podem ser um forte gerador de empregos (AIE 2020). De acordo com o estudo do WRI, pode gerar 2 vezes mais o número de empregos que a fabricação de veículos com motor de combustão interna para cada 1 milhão de dólares. As obras dos eletroterminais devem gerar 1053 empregos diretos, 562 empregos indiretos e 1.756 empregos induzidos.

Vale destacar que o investimento no subcomponente de Mobilidade Sustentável traz um ganho qualitativo significativo para o sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (TPC), beneficiando aproximadamente 355.000 passageiros por dia nas linhas BRT Leste-Oeste, Inter 2 e Interbairros II. Além disso, o projeto irá impactar positivamente os domicílios situados ao longo das linhas, contribuindo para a redução da poluição sonora e a melhoria da qualidade do ar. Serão beneficiados diretamente 124.000 domicílios e indiretamente 77.000, além de cerca de 216.000 pessoas que se deslocam diariamente para trabalho ou estudo na região.

A execução deste programa está fortemente vinculada à estruturação da nova concessão do TPC, pois oferecerá ativos importantes para o objeto da concessão. O trabalho com o BNDES e o BID tem se concentrado na inovação da gestão e na prestação de serviços necessários para a descarbonização do TPC. Tem sido um trabalho em colaboração com o setor privado - incluindo a indústria automotiva , fabricantes de carregadores elétricos, empresas de energia, investidores e operadores de transporte - que será crucial para implementar a solução, atrair grandes investimentos para a cidade e incorporar modernidade e novas tecnologias ao transporte coletivo de Curitiba.

No processo de transição energética, o Município tem aproveitado a oportunidade para implementar ações que promovam a inclusão social e a redução das desigualdades de gênero. Um exemplo significativo dessa abordagem é o esforço para aumentar a participação de mulheres na condução de ônibus elétricos. Em 2023, a porcentagem de motoristas mulheres na cidade variava entre 7% e 10%, conforme dados de fontes locais e empresas de transporte. Com a introdução dos ônibus elétricos, há a expectativa de trabalhar para dobrar essa participação. A inclusão de mulheres em funções técnicas e operacionais, como a condução de ônibus elétricos, pode fomentar uma cultura de trabalho mais colaborativa e inclusiva, o que pode, indiretamente, aprimorar o desempenho geral do serviço.

Da mesma forma, a questão de gênero também está sendo abordada na instalação de sistemas fotovoltaicos. No programa Curitiba Mais Energia, após a realização de capacitações, a participação feminina na força de trabalho foi de 5%. Para a implantação dos novos sistemas fotovoltaicos, espera-se um aumento nesse percentual.

Para apoiar esse processo a Cooperação Financeira Alemã deve investir até 1,5 milhões de euros em recursos não reembolsáveis em medidas complementares aos investimentos previstos no programa Curitiba Carbono Neutro. Esses recursos serão destinados ao fortalecimento institucional e à capacitação, com foco em garantir uma "transição justa" para trabalhadores e comunidades afetadas pela mudança para uma economia de baixo carbono, com ênfase na redução das desigualdades de gênero.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	25.000.000,00	1,08	27.057.500,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
KfW Entwicklungsbank	KfW	?	100.000.000,00	1,08	108.230.000,00
Total:			125.000.000,00		135.287.500,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
ARRANJO INSTITUCIONAL

Mutuário e Estrutura Administrativa

O mutuário do projeto é o Município de Curitiba. A Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) é composta pelo Chefe do Poder Executivo e por diversas entidades, incluindo Autarquias, Fundações, Empresas de Economia Mista e Secretarias Municipais. A coordenação do projeto será feita pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), com a participação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) e da Urbanização de Curitiba S.A. (URBS). A execução será suportada por vários órgãos administrativos, com destaque para a Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas (UTAG).

Principais Órgãos e Responsabilidades

Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento (SMF):

a. Suporte nas questões financeiras e orçamentárias.

b. Processos de tramitação e aprovação da operação de crédito.

c. Programação e execução orçamentária e financeira.

Procuradoria Geral do Município (PGM):

a. Assessoria jurídica em questões contratuais e de aquisições.

Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP):

a. Processos de licitação das obras necessárias para o acesso aos eletroterminais.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA):

a. Licenciamento ambiental do programa.

b. Fiscalização e execução das obras dos sistemas fotovoltaicos.

c. Manutenção dos sistemas fotovoltaicos instalados.

Urbanização de Curitiba S.A. (URBS):

a. Gestão e operação da Rede Integrada de Transporte de Curitiba (RIT).

b. Fiscalização e execução das obras dos eletroterminais.

c. Manutenção das infraestruturas do subcomponente de mobilidade sustentável.

Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas (UTAG):

a. Gerenciamento da execução do projeto e do contrato.

b. Instituída pelo Decreto Municipal nº 889/2020, a UTAG já abrange os Programas de Mobilidade Urbana Sustentável e o Programa de Gestão de Risco Climático Bairro Novo da Caximba. Com a aprovação do novo programa, este será integrado ao escopo da UTAG.

c. Possui um Conselho Deliberativo responsável por definir e autorizar cronogramas de licitações, zelar pela aplicação dos recursos, assegurar o cumprimento da legislação e promover condições para a boa execução dos programas. O Conselho é composto pelos secretários envolvidos nos programas e projetos em andamento, e serão adicionados os representantes da URBS e da SMMA.

ESTRUTURA OPERACIONAL

A equipe técnica será composta por representantes das seguintes organizações: IPPUC (Assessoria da Presidência), SMF (Assessoria de Captação de Recursos e Gestão de Investimentos), SMMA (Departamento de Eficiência Energética e Geração de Energias Renováveis) e URBS (Área de Planejamento e Desenvolvimento). Essa equipe técnica atuará na preparação do programa em parceria com a UTAG, que será responsável pela coordenação geral e pela interface com a KfW após a assinatura do contrato.

A equipe conta com vasta experiência na implementação de programas de estruturação urbana multissetorial, conforme demonstrado no histórico de financiamentos. A PMC possui a capacidade necessária para gerenciar investimentos significativos, com cerca de R$ 1,4 bilhões atualmente em execução em obras de infraestrutura e edificações.

Além da equipe técnica, representantes de outros órgãos da PMC contribuirão para a implementação do programa conforme necessário. É importante ressaltar que a prefeitura valoriza a intersetorialidade como um de seus princípios corporativos.

No Anexo 14, listamos os órgãos que atuarão direta ou indiretamente no programa. As equipes municipais, dimensionadas para suas atividades rotineiras, assumem diferentes papéis em projetos de maior porte, seja desenvolvendo atividades específicas ou coordenando equipes. Estas equipes são altamente capacitadas e possuem ampla experiência na implementação de projetos de forma integrada e intersetorial.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE (Anexo 13)

ORGANOGRAMA, ARRANJOS E ATRIBUIÇÕES (Anexo 14)

HISTÓRICO DE FINANCIAMENTOS (Anexo 15)

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Curitiba - PR		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - CURITIBA ZERO CARBONO	**135.287.500,00**	**2.000.000,00**	**16.800.000,00**		
S - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	103.700.000,00	300.000,00	10.200.000,00		
P - Aquisição de ônibus elétricos	91.500.000,00	0,00	6.500.000,00		
P - Infraestrutura de Recarga	12.200.000,00	300.000,00	3.700.000,00		
S - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	27.000.000,00	1.500.000,00	5.800.000,00		
P - Sistema Fotovoltaico	27.000.000,00	1.500.000,00	5.800.000,00		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO	4.587.500,00	200.000,00	800.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento	2.587.500,00	100.000,00	300.000,00		
P - Apoio à supervisão de obras	2.000.000,00	100.000,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**2.000.000,00**	**16.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - CURITIBA ZERO CARBONO		**7.700.000,00**	**21.800.000,00**		
S - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		6.500.000,00	17.200.000,00		
P - Aquisição de ônibus elétricos		5.600.000,00	16.000.000,00		
P - Infraestrutura de Recarga		900.000,00	1.200.000,00		
S - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		900.000,00	3.700.000,00		
P - Sistema Fotovoltaico		900.000,00	3.700.000,00		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		300.000,00	900.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		200.000,00	600.000,00		
P - Apoio à supervisão de obras		100.000,00	300.000,00		
Total	**0,00**	**7.700.000,00**	**21.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - CURITIBA ZERO CARBONO		**1.600.000,00**	**17.600.000,00**		
S - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		300.000,00	12.400.000,00		
P - Aquisição de ônibus elétricos		0,00	8.700.000,00		
P - Infraestrutura de Recarga		300.000,00	3.700.000,00		
S - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		1.000.000,00	4.100.000,00		
P - Sistema Fotovoltaico		1.000.000,00	4.100.000,00		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		300.000,00	1.100.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		200.000,00	600.000,00		
P - Apoio à supervisão de obras		100.000,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**1.600.000,00**	**17.600.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES KfW	TOTAL CF	TOTAL KfW
C - CURITIBA ZERO CARBONO		**15.757.500,00**	**52.030.000,00**	**27.057.500,00**	**108.230.000,00**
S - MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		13.600.000,00	43.200.000,00	20.700.000,00	83.000.000,00
P - Aquisição de ônibus elétricos		12.700.000,00	42.000.000,00	18.300.000,00	73.200.000,00
P - Infraestrutura de Recarga		900.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	9.800.000,00
S - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		2.000.000,00	8.000.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00
P - Sistema Fotovoltaico		2.000.000,00	8.000.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00
S - APOIO AO GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO		157.500,00	830.000,00	957.500,00	3.630.000,00
P - Apoio ao gerenciamento		57.500,00	530.000,00	557.500,00	2.030.000,00
P - Apoio à supervisão de obras		100.000,00	300.000,00	400.000,00	1.600.000,00
Total	**135.287.500,00**	**15.757.500,00**	**52.030.000,00**	**27.057.500,00**	**108.230.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A lei autorizativa para esta operação será encaminhada em breve para a Câmara Municipal. Assim que a lei esteja aprovada será efetuada a previsão dos aportes desta operação nas peças orçamentárias.

Também será necessária a adequação na normativa da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas - UTAG para incorporação dos objetivos do presente projeto/programa e da inclusão dos órgãos envolvidos.

Em relação à aprovação da Lei Autorizativa pela Câmara Municipal, decidiu-se que a proposição legislativa será encaminhada somente após a conclusão do processo eleitoral ainda neste ano. Atualmente, o legislativo está alinhado com as prioridades estratégicas do Município, especialmente em temas relacionados ao TPC (Transporte Público Coletivo) e à transição energética. Mesmo com possíveis mudanças na composição da câmara, caso a lei precise ser discutida no próximo ano, é importante destacar que os objetivos do empréstimo estão em consonância com os planos do Sistema Municipal de Planejamento e com a meta de Curitiba se tornar uma cidade neutra em carbono até 2050. Portanto, há argumentos sólidos para garantir a aprovação da lei.

Além da consistência no planejamento, a mobilização para formar alianças estratégicas com instituições de reputação ilibada - como organismos financeiros, acadêmicos e ONGs internacionais - atuam como uma blindagem institucional, assegurando a legitimidade e visibilidade do programa. Essas alianças são um importante mitigador do risco de falta de apoio legislativo. Para reduzir ainda mais esse risco, também se busca o apoio popular para as iniciativas propostas. Um exemplo disso é a pesquisa de satisfação realizada com usuários dos ônibus elétricos em teste, que revelou um índice de satisfação geral superior a 85%, com avaliações classificadas como "Satisfeitos" ou "Muito Satisfeitos".

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para a execução desse programa são: aquisição de bens (ônibus); elaboração dos projetos executivos dos eletroterminais e sistemas fotovoltaicos e execução das obras; e consultorias necessárias para reforçar a equipe da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento dos Programas - UTAG.

Para a implementação e sustentabilidade deste projeto, não há necessidade de contratação de pessoal para o quadro geral do Município, face aos arranjos institucionais e operacionais existentes. Porém, poderão ser contratados consultores para compor as equipes da UTAG. A operação dos eletroterminais que demandará contratação de pessoas, será discutida no âmbito da estruturação da nova concessão de TPC.

Ainda que não tenha experiência anterior com o agente financeiro em questão, o Município detém o conhecimento técnico e equipe necessários para operar as políticas de aquisição/contratação do KfW face sua experiência com outros organismos multilaterais que possuem políticas de aquisição e salvaguardas sociais e ambientais similares.

O Município mantém um programa de capacitação permanente para todos os envolvidos. Destaca-se todo o processo transitório promovido para atender a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021 e as políticas de aquisições de organismos internacionais que possuem contrato com o Município. Cerca de 20 pessoas passaram por treinamento para a formulação adequada da documentação licitatória, buscando evitar, e/ou amenizar a judicialização dos certames licitatórios.

Aquisição de Bens (Ônibus Elétricos)

Um dos maiores riscos na aquisição de ônibus elétricos é a indisponibilidade de modelos que atendam às especificações técnicas exigidas pela cidade. Atualmente, há ônibus articulados disponíveis, mas os biarticulados ainda estão em fase de desenvolvimento. Outro desafio é a falta de uma rede de assistência técnica em Curitiba, o que pode levar à descontinuidade da operação caso ocorram panes nos veículos.

Para mitigar o risco associado à indisponibilidade dos ônibus biarticulados, Curitiba tem colaborado com Bogotá e Cidade do México, cidades com demandas semelhantes e especificações técnicas compatíveis. Esse esforço visa estimular o mercado a oferecer esses veículos. Já foi desenvolvido um protótipo que começará a ser testado sem passageiros a partir de setembro deste ano, e um novo fornecedor está trabalhando em um protótipo que deverá estar pronto para testes no próximo ano.

O município mantém um diálogo contínuo com vários fornecedores para garantir que as especificações do sistema de Curitiba sejam atendidas e para assegurar a instalação de uma rede de assistência técnica local. Será incluída uma cláusula no contrato de aquisição para garantir a disponibilidade dessa rede de suporte. Também mantém tratativas com a FIEP/ SENAI para viabilizar a formação de mão de obra adequada para atuar no setor de eletromobilidade.

Há também que se considerar o risco da falta de experiência dos concessionários na operação de veículos elétricos que pode comprometer o desempenho e qualidade do ativo. Essa foi uma das razões para o lançamento de um edital de chamamento público para testes em larga escala de ônibus elétricos na RIT, uma estratégia utilizada para testar diversos veículos em condições reais de operação. Nove veículos de diferentes fornecedores já passaram por esse processo. O principal resultado é a agregação de conhecimento de uma nova tecnologia, com compartilhamento de dados e informações técnico-operacionais entre todos os parceiros, principalmente com os operadores. Todas as empresas que trouxeram seus ônibus para teste em Curitiba ofereceram treinamento aos motoristas para conhecer a nova tecnologia e maximizar o desempenho do veículo.

Elaboração dos Projetos Executivos dos Eletroterminais e Sistemas Fotovoltaicos e Execução das Obras

O principal risco neste item é o custo elevado para a implantação da infraestrutura necessária para a conexão com a rede elétrica, especialmente em média e alta tensão, devido à potência demandada para um funcionamento seguro e eficiente. Além do custo, o tempo necessário para essas instalações é uma preocupação: o atendimento em média tensão pode levar de 6 a 8 meses, enquanto em alta tensão pode ultrapassar 18 meses, sem contar o tempo adicional para negociação e solicitação das intervenções.

Para enfrentar esse risco, é fundamental investir tempo na fase de planejamento e manter um diálogo constante com a concessionária de energia. Realizar estudos de viabilidade técnica e ambiental antes do desenvolvimento dos projetos ajuda a reduzir a probabilidade de problemas.

No caso dos sistemas fotovoltaicos há também o risco de condições técnica inadequadas nos locais de implantação que não sejam perceptíveis na fase de projeto básico (estruturas de telhados comprometidas, solo sem suporte ou contaminados). Nesse caso uma avaliação prévia dos locais antes da contratação dos projetos é uma ação adequada.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Está previsto a desapropriação de dois imóveis para a implantação dos eletroterminais. Os imóveis pretendidos devem possuir cerca de 10 mil a 20 mil m2, e serem áreas livres. De um levantamento prévio realizado sobre potenciais áreas para a instalação dos eletroterminais, foram identificados 2 imóveis que estão passando por estudo de viabilidade técnica e ambiental. Várias reuniões têm sido conduzidas com a concessionária de energia para analisar os limites e definição de tensão para atendimento de potência demandada entre 6 a 12 MVA e validação do imóveis.

O valor para as indenizações foi estimado em função da Planta Geral de Valores - PGV (2016), totalizando aproximadamente R$ 40 milhões.

Os decretos de utilidade pública para viabilizar as desapropriações necessárias à implantação dos eletroterminais serão encaminhados assim que os estudos de viabilidade técnica e ambiental forem concluídos. Enquanto isso, todos os imóveis privados de interesse para o programa receberam uma mensagem de alerta, instruindo a consultar o IPPUC no caso de utilização da área para qualquer empreendimento. Os imóveis serão indenizados.

Os órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos são a Secretaria Municipal de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação - SMAP e a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento - SMF respectivamente.

Há risco de desapropriações litigiosas, ou questionamentos quanto aos valores pagos, o que pode acarretar em acréscimos do montante previamente definido. Entretanto, o Município dispõe de procedimentos padronizados, departamento dedicado e pessoal qualificado na área, com experiência consolidada, além de esse tipo de atividade ser rotineira.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Pela natureza dos investimentos e em consulta preliminar à Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA, o licenciamento ambiental para os eletroterminais será uma autorização ambiental, uma vez que reduz externalidades negativas e tratam-se de empreendimentos de baixo potencial poluidor, conforme previsto na Lei nº15.852/2021 e Decreto nº340/2022. Os eletroterminais funcionarão apenas para as recargas dos ônibus elétricos, não estão previstas lavagens e manutenção dos ônibus. Dessa forma, os únicos resíduos esperados são o da troca de filtros e de peças danificadas dos carregadores, quando necessário. Ressalta-se que por se tratar de ônibus elétricos, apresentam baixo nível de ruído - Db(a).

Os sistemas fotovoltaicos são dispensados de licenciamento, sendo apenas necessário solicitar a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental (DLA), conforme Resolução SEDEST nº 11/2021.

Os riscos ambientais estão associados a possíveis complicações durante a execução das obras dos eletroterminais e sistemas fotovoltaicos. Embora essas sejam obras comuns, elas podem causar transtornos e incômodos à vizinhança. De maneira geral, o programa foi concebido para gerar benefícios ambientais, sociais e econômicos, conforme detalhado na solução proposta e na análise de impactos.

A UTAG possui uma equipe especializada com 13 técnicos para gerenciar e supervisionar as questões ambientais e sociais de programas de empréstimos internacionais. Ao longo dos anos, a equipe tem atualizado seus processos para atender às novas exigências dos financiadores e da legislação vigente.

Eles realizam avaliações mensais para garantir que as empreiteiras estejam cumprindo as normas ambientais. Em campo, esses técnicos identificam e corrigem problemas, para implementar soluções técnicas e seguir os programas ambientais.

O gerenciamento ambiental abrange o planejamento e execução das propostas, cuidando do licenciamento e monitoramento das atividades e impactos ambientais. O cumprimento dos Planos de Gestão e Controle Ambiental e Social, exigidos pelos contratos de empréstimo, é monitorado através de parâmetros de desempenho que garantem qualidade por meio de medidas efetivas de proteção ambiental.

Com a experiência adquirida ao longo dos anos foi desenvolvido um Sistema de Avaliação de Desempenho da Conformidade da Obra.

É claro que a eletrificação da frota de ônibus significa benefícios ambientais, de saúde e econômicos relevantes; no entanto, pode ter impactos negativos no meio ambiente. As baterias dos veículos elétricos têm uma vida útil limitada. Após a degradação de sua funcionalidade para um veículo, a bateria pode ter uma segunda vida. Entretanto, ao final de sua vida útil, as baterias devem ser recicladas ou eliminadas de forma segura. A gestão dos resíduos das baterias pode ser complicada e cara, e é necessário desenvolver sistemas efetivos de reciclagem e eliminação para minimizar os impactos ambientais. Os exemplos de regulamentação nessa área são limitados no mundo. Países como a Colômbia e o Chile, que têm mais de mil ônibus elétricos em operação, ainda não possuem regulamentações sobre a segunda vida útil e o descarte final das baterias. Uma das alternativas é prever em contrato cláusula para destinação final adequada das baterias de responsabilidade do fornecedor do veículo.

Ainda há que se considerar que as emissões resultantes dos processo de manufatura dos ônibus e dos sistema fotovoltaicos podem ser prejudiciais ao meio ambiente. é uma alternativa de mitigação a solicitação de garantias dos fornecedores que sua cadeia de suprimentos tenha mecanismos de controle de emissões e aspectos de economia justa na produção dos ônibus e painéis fotovoltaicos, usando materiais e processos de produção sustentáveis.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O principal risco para a população, sem dúvida, é a possibilidade de aumento da tarifa, que pode gerar transtornos e inviabilizar o sucesso do futuro da eletrificação da frota dado aos altos valores de capex para a introdução de ônibus elétricos na frota do TPC. No entanto, no estudo de pré-viabilidade, considerando o custo total da propriedade (TCO), foi demonstrada a viabilidade financeira para essa ação, pois há redução nos custos de operação e manutenção. A estruturação da nova concessão com o BNDES é uma ação com potencial de mitigação pois está estudando o modelo de negócio mais adequado, a estrutura de financiamento com o menor custo de captação e tem por diretriz a modicidade tarifária para oferecer uma alternativa inclusiva para todos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 04/10/2024: Aprovado na 176ª Reunião da Cofiex, conforme Resolução nº 62, de 26 de setembro 2024.